PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Force pressante et pression

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Brique pleine posée sur trois faces sur une plaque de mousse (ou un bac de sable fin) ; on compare les enfoncements.	Brique pleine 2,5 kg (bâtiment, ≈ 1 €), plaque de mousse de 5 cm (chute de matelas), réglet, balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10.	≈ 5 €
B	Seringue reliée à un manomètre numérique ; on appuie sur le piston posé sur une balance de cuisine.	pressiomètre numérique, pression absolue 10 à 2 000 hPa, 02529.10 (Pierron, 176,40 €, en stock) ; seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; balance de cuisine 5 kg (≈ 12 €) ; tuyau silicone.	≈ 193 €

TP 2 · La loi de Boyle-Mariotte

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Seringue de 60 mL reliée à un manomètre numérique (pression absolue en hPa).	pressiomètre numérique, pression absolue 10 à 2 000 hPa, 02529.10 (Pierron, 176,40 €, en stock) ou capteur de pression absolue de la console ExAO du lycée ; seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; tuyau court.	176,40 € (ou 0 € avec l'ExAO)
B	Seringue de 60 mL reliée à un manomètre de pneu à cadran 0 à 4 bar (pression relative).	Manomètre de pneu à cadran (atelier ou magasin auto, ≈ 10 €), tuyau silicone 4 mm et collier, seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €). Variante prête à l'emploi : Mariottedidac : seringue de 100 mL et manomètre à cadran −1 à +1,5 bar, 02425.10 (Pierron, 141,50 €, en stock).	≈ 12 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : lisser la mousse ou le sable entre deux mesures ; mesurer l'enfoncement au milieu de la face.
2. Version B : vérifier que le pressiomètre indique environ 1 013 hPa à l'air libre. Attention : le manomètre Mesura du labo (pression relative ±200 hPa) ne convient pas ici.

PENDANT LA SÉANCE

1. Version B : appuyer verticalement et lire la balance et le manomètre en même temps (travail à deux).

CE QUI PEUT RATER

Fuite au raccord de la seringue : la pression redescend ; serrer le tuyau ou mettre un peu de vaseline.

Confusion cm^2 et m^2 : faire écrire la conversion avant le calcul.

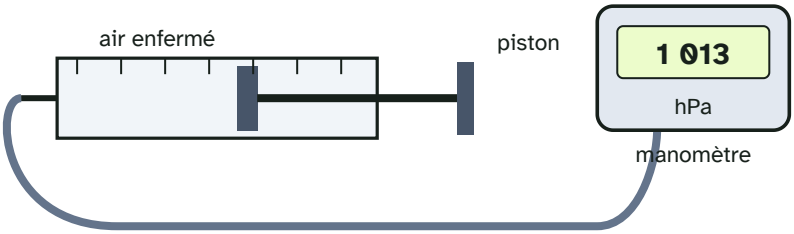
PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Mise en œuvre · TP 2



Seringue reliée au manomètre.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Utiliser un tuyau le plus court possible : l'air du tuyau s'ajoute au volume lu sur la seringue (environ 1 mL pour 10 cm de tuyau de 4 mm).

PENDANT LA SÉANCE

1. Attendre quelques secondes à chaque volume : l'air chauffe légèrement quand on le comprime.
2. Version B : le manomètre de pneu ne mesure pas de dépression ; ne pas tirer le piston au-delà de 60 mL.

CE QUI PEUT RATER

Le produit p × V augmente quand le volume diminue : fuite au raccord ou volume du tuyau oublié.

Piston qui revient seul : le tenir fermement au repère.